

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Link de GitHub

https://github.com/EdhuXav/Gamarra_Edhu_Ingenieria_de_Requerimientos_4to_Software_A

TEMA:

Planificación y Elicitación de Requisitos.

INTEGRANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR
CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED
GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER
PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES
QUINTERO GENDE ERICK JAHR

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

1/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	31/05/2026	Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero	Entrega 1A: portada, introducción, descripción general, plan de IR y evidencias de elicitación.

Contents

Historial de Versiones	1
1 Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4
1.4 Referencias	5
1.5 Visión General del Documento	5
2 Descripción General	6
2.1 Perspectiva del Producto	6
2.2 Funciones del Producto	7
2.3 Características de los Usuarios	7
2.4 Restricciones	8
2.5 Suposiciones y Dependencias	8
A Plan del Proyecto de Ingeniería de Requisitos	9
A.1 Identificación de Stakeholders	9
A.2 Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos	9
A.3 Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación	10
B Evidencias de Elicitación	10
B.1 Guía de Entrevista Utilizada	11
B.2 Acta de Reunión con Stakeholder	13
B.3 Resultados de la Encuesta	13
B.4 Lista de Requisitos Crudos Elicitados	14
C Anexo	17

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del **Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera**, elaborado conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la Carrera de Ingeniería de Software, UTEQ.

El documento está dirigido a:

- **Desarrolladores de software:** como especificación técnica de las funcionalidades que deberá implementar el sistema.
- **Equipo de pruebas (testers):** como base para el diseño de casos de prueba y criterios de aceptación.
- **Stakeholders del cliente** (Compañía Biofina): para validar que el sistema satisfaga sus necesidades operativas y de negocio.
- **Docente evaluador:** para la revisión académica del proceso de ingeniería de requisitos aplicado.

La Entrega 1A cubre la fase de planificación y elicitación; las secciones de requisitos específicos y modelado UML se completarán en la Entrega 1B.

1.2 Alcance

Nombre del software: *AquaGest* — Sistema para la Gestión Inteligente de Camaroneras.

¿Qué hará el sistema?

- Gestionar el registro y seguimiento de estanques/piscinas (identificación, estado, capacidad de siembra).
- Controlar el ciclo completo de siembra: fechas, cantidad de larvas, proveedor y responsable.
- Registrar y monitorear parámetros del agua (oxígeno, pH, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad) con alertas automáticas ante valores fuera de rango.
- Gestionar el plan de alimentación diario por estanque, ajuste de raciones y registro de consumo.
- Administrar el historial sanitario: detección de enfermedades, tratamientos y seguimiento.
- Gestionar empleados, sus roles y la asignación de tareas diarias.

- Controlar inventario de bodega (balanceado, medicinas, herramientas, repuestos, combustible).
- Registrar cosechas y calcular rendimiento por estanque/hectárea.
- Generar reportes de producción, costos y análisis comparativos entre ciclos.
- Incorporar componentes de **Inteligencia Artificial** para predicción de cosecha óptima, detección de anomalías en parámetros de agua y recomendaciones de alimentación [2].

¿Qué NO hará el sistema (exclusiones explícitas)?

- No gestionará la logística de transporte hacia mercados externos.
- No incluirá módulos de contabilidad general ni facturación.
- No controlará sistemas de riego externos a la camaronera.
- No ofrecerá integración con plataformas de comercio electrónico.

Beneficios esperados:

- Reducción de pérdidas por mortalidad no detectada oportunamente.
- Optimización del uso de alimento balanceado.
- Trazabilidad completa de cada ciclo productivo.
- Toma de decisiones basada en datos e inteligencia artificial.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.
RF	Requisito Funcional: define qué debe hacer el sistema.
RNF	Requisito No Funcional: define cómo debe comportarse el sistema (calidad).
Estanque / Piscina	Área delimitada con agua donde se cultiva el camarón.
Siembra	Proceso de introducir larvas de camarón en un estanque preparado.
Grameo	Medición periódica del peso promedio del camarón para evaluar su crecimiento.
Larva	Estadio juvenil del camarón (<i>Litopenaeus vannamei</i>) al momento de la siembra.
Balanceado	Alimento granulado formulado para el camarón, disponible en distintos tamaños según etapa.

Término	Definición
Atarrayeo	Técnica de muestreo con red para estimar la población y peso del camarón en el estanque.
Biomasa	Cantidad total estimada de camarón en una piscina (expresada en kg o libras).
Parámetros del agua	Variables fisicoquímicas: oxígeno disuelto, pH, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.
MoSCoW	Técnica de priorización: M ust have / S hould have / C ould have / W on't have.
IA	Inteligencia Artificial aplicada a predicción, detección de anomalías y recomendaciones.
IoT	Internet de las Cosas: sensores conectados para captura automática de datos.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
ISO/IEC	International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.
UTEQ	Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
ISR-401	Código de la asignatura Ingeniería de Requisitos, cuarto semestre.

1.4 Referencias

Las referencias completas se encuentran al final del documento. Las principales fuentes normativas y bibliográficas son:

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Requirements Engineering [1].
- ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements (taxonomía RNF).
- SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- Estudios sobre sistemas inteligentes de acuicultura [2–4].
- Metodologías de elicitación y priorización de requisitos [5–7].
- Entrevista realizada a Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de la Compañía Biofina, 28 de mayo de 2026 (ver Apéndice B).
- Encuesta aplicada a personal operativo de la Compañía Biofina, junio 2026 (ver Apéndice B).

1.5 Visión General del Documento

El presente ERS se organiza de la siguiente manera:

- **Sección 1 (Introducción):** propósito, alcance, glosario y referencias.

- **Sección 2 (Descripción General):** perspectiva del producto, funciones principales, características de usuarios, restricciones y suposiciones.
- **Apéndice A (Plan del Proyecto IR):** identificación de stakeholders, cronograma y técnicas de elicitación.
- **Apéndice B (Evidencias de Elicitación):** guía de entrevista, acta de reunión y resultados de encuesta.
- **Apéndice E (Repositorio GitHub):** enlace al repositorio del proyecto.

Las secciones 3 y 4 (requisitos específicos y modelado UML) se completarán en la Entrega 1B.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

AquaGest es un sistema de información **nuevo**, diseñado para reemplazar los procesos manuales actuales de la Compañía Biofina (Camaronera El Guasmo). Actualmente, el registro de actividades se realiza en hojas de papel y cuadernos físicos, sin trazabilidad digital ni capacidad analítica [3].

El sistema operará como una aplicación web accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles. Se integrará con sensores IoT para la captura automática de parámetros del agua [4,8], y contará con un módulo de IA para análisis predictivo.

Diagrama de Contexto del Sistema (System Boundary):

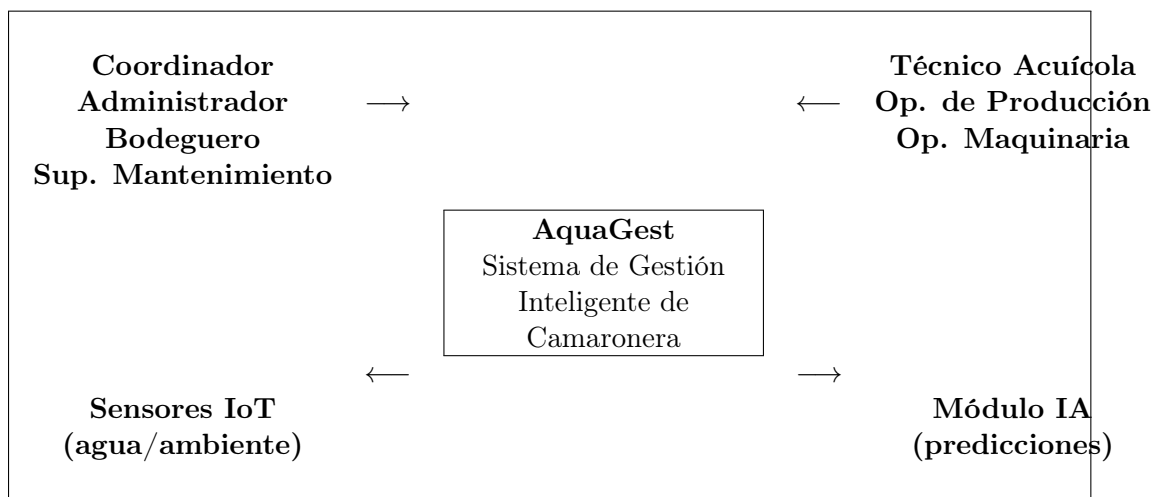


Figure 1: Diagrama de Contexto — Límite del Sistema AquaGest

2.2 Funciones del Producto

A continuación se presenta un resumen de alto nivel de las funciones principales de *AquaGest*:

1. **Gestión de Estanques:** registro, consulta y actualización del estado de cada piscina (activa, en preparación, en cosecha, inactiva).
2. **Control de Siembras:** registro de cada ciclo productivo con información de larvas, proveedor y seguimiento semanal de grameo.
3. **Monitoreo de Parámetros del Agua:** visualización en tiempo real y alertas automáticas cuando los valores salen del rango óptimo.
4. **Gestión de Alimentación:** cálculo y registro diario de raciones por estanque, ajuste según biomasa estimada.
5. **Historial Sanitario:** registro de incidentes, diagnósticos y tratamientos aplicados.
6. **Gestión de Empleados y Tareas:** administración de roles, asignación de actividades diarias y control de cumplimiento.
7. **Inventario de Bodega:** control de stock de insumos (balanceado, medicinas, repuestos, combustible).
8. **Gestión de Cosechas:** registro de rendimiento, peso total y talla del camarón por estanque.
9. **Reportes y Análisis:** generación de reportes de producción, costos y comparativos entre ciclos.
10. **Módulo de Inteligencia Artificial:** predicción de momento óptimo de cosecha, detección de anomalías en calidad del agua y recomendaciones de alimentación [2].

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Descripción	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso
Coordinador / Administrador	Toma decisiones estratégicas, supervisa operaciones, genera reportes gerenciales.	Medio	Diaria
Técnico Acuícola	Monitorea y controla parámetros de agua, evalúa salud del cultivo.	Alto	Varias veces al día

Tipo de Usuario	Descripción	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso
Operario de Producción	Registra actividades de siembra, alimentación y grameo.	Bajo-Medio	Diaria
Operador de Maquinaria	Reporta fallas de equipos (bombas, aireadores, vehículos).	Bajo	Ocasional
Supervisor Técnico de Mantenimiento	Gestiona órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo.	Medio	Diaria
Bodeguero	Administra entradas y salidas de inventario de insumos.	Bajo-Medio	Diaria

2.4 Restricciones

- **Tecnológicas:** el sistema deberá ser una aplicación web compatible con los navegadores Chrome (v100+) y Firefox (v100+). La base de datos deberá ser relacional (PostgreSQL o MySQL).
- **Conectividad:** las instalaciones de la camaronera cuentan con conectividad a internet limitada; el sistema deberá soportar operación offline con sincronización posterior para los módulos críticos (registro de alimentación y parámetros de agua).
- **Hardware:** los dispositivos de usuario serán principalmente tabletas Android y computadoras de escritorio de gama media. El sistema no podrá requerir hardware especializado en el lado del cliente.
- **Regulatorias:** el sistema deberá cumplir con la normativa ecuatoriana de acuicultura y las disposiciones de la Subsecretaría de Acuicultura del Ecuador.
- **Seguridad:** los datos de producción son confidenciales para la empresa; se requerirá autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC).
- **Presupuesto:** el desarrollo deberá priorizar soluciones de bajo costo (frameworks y bibliotecas de código abierto).

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Se asume que la Compañía Biofina dispondrá de al menos un servidor local o servicio de nube para el alojamiento del sistema.
- Se asume que los usuarios recibirán capacitación básica para el uso del sistema antes de su despliegue.

- Se asume que los sensores IoT para parámetros del agua serán adquiridos por la empresa de forma independiente al desarrollo del software.
- Si la empresa decide cambiar de proveedor de almacenamiento en la nube, los requisitos de portabilidad de datos deberán revisarse.
- La precisión del módulo de IA dependerá de la disponibilidad de datos históricos de al menos dos ciclos productivos completos.

A. Plan del Proyecto de Ingeniería de Requisitos

A.1 Identificación de Stakeholders

Nombre / Cargo	Rol en el Proyecto	Tipo	Influencia	Interés
Christian Franco Anchundia (Administrador, Biofina)	Coordinador / Patrocinador	Externo-cliente	Alta	Alto
Técnico Acuícola (Biofina)	Usuario primario	Externo-usuario	Media	Alto
Operario de Producción	Usuario primario	Externo-usuario	Media	Alto
Operador de Maquinaria	Usuario secundario	Externo-usuario	Baja	Medio
Supervisor Técnico de Mantenimiento	Usuario secundario	Externo-usuario	Media	Medio
Bodeguero	Usuario primario	Externo-usuario	Media	Alto
Equipo de desarrollo (estudiantes UTEQ)	Desarrolladores	Interno	Alta	Alto
Mg. Gleiston Guerrero Ulloa (docente UTEQ)	Evaluador académico	Interno	Alta	Medio

A.2 Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Semana	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsab
1	Identificación del sistema objetivo y contacto con stakeholders	12/05/2026	16/05/2026	Analista Líder
2	Preparación de instrumentos (guía entrevista, encuesta)	18/05/2026	23/05/2026	Todos
3	Realización de entrevista y encuesta; recopilación de evidencias	25/05/2026	28/05/2026	Analista Líder
4	Análisis de datos, listado de requisitos crudos y redacción del ERS v1.0	29/05/2026	31/05/2026	Documentador / Verificador
5–9	Análisis, modelado UML, especificación formal de RF y RNF	01/06/2026	05/07/2026	Modelador / Todos
10	Entrega 1B: ERS/SRS parcial	06/07/2026	12/07/2026	Todos

A.3 Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

Técnica	Descripción	Justificación
Entrevista semiestructurada	Sesión cara a cara con el administrador de la camaronera, con preguntas guía y espacio para respuestas abiertas [5].	Permite comprender el dominio del problema en profundidad y obtener información cualitativa sobre el proceso productivo.
Encuesta / Cuestionario	Formulario aplicado a múltiples trabajadores de distintas áreas (producción, bodega, cosecha, mantenimiento, etc.)	Permite capturar la perspectiva de diferentes roles con mayor cobertura y en menor tiempo [9].
Análisis de documentos	Revisión de registros físicos (hojas de control, cuadernos de producción) actualmente usados en la camaronera.	Permite identificar los datos que ya se capturan y las brechas del proceso actual.

B. Evidencias de Elicitación

B.1 Guía de Entrevista Utilizada

La entrevista fue realizada el **28 de mayo de 2026** al Sr. Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de la Compañía Biofina (Camaronera El Guasmo). A continuación se transcribe la guía de preguntas preparada:

Bloque 1: Información General del Entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?
2. ¿Cuál es su cargo dentro de la camaronera?
3. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el proceso productivo?

Bloque 2: Gestión de Estanques

4. ¿Cómo se registran actualmente los estanques (nombre, código, ubicación, tamaño, etc.)?
5. ¿Cómo se determina la capacidad de siembra (cantidad de larvas) por estanque?
6. ¿Se permite sobrecargar los estanques? En caso afirmativo, ¿bajo qué criterios?
7. ¿Cómo se lleva el seguimiento del estado actual de cada estanque (activo, en preparación, en cosecha, etc.)?

Bloque 3: Control de Siembras

8. ¿Qué información se guarda sobre cada siembra?
9. ¿Cómo se realiza el seguimiento del desarrollo de la siembra?
10. ¿Qué indicadores utilizan para evaluar el éxito o problemas en la siembra?
11. ¿Qué tipo de alertas serían útiles (ej: baja supervivencia, retrasos, anomalías)?
12. ¿Qué método utilizan para el seguimiento del ciclo de vida del camarón?

Bloque 4: Monitoreo de Parámetros del Agua

13. ¿Qué parámetros del agua se monitorean para la siembra del camarón?
14. ¿Con qué frecuencia se registran estos parámetros?
15. ¿Quién es responsable de registrar estos datos?
16. ¿Qué acciones se toman cuando los parámetros están fuera de los rangos óptimos?
17. ¿De qué forma son visualizados los parámetros?

Bloque 5: Gestión de Alimentación

18. ¿Cómo se calcula la cantidad de alimento por estanque?
19. ¿Qué factores influyen en el ajuste de las raciones diarias?

20. ¿Se registra el consumo diario de alimento? ¿Cómo?
21. ¿Cómo evalúan la eficiencia alimenticia (ganancia vs consumo)?

Bloque 6: Gestión de Empleados

22. ¿Qué información es necesaria para registrar los empleados y sus roles?
23. ¿Qué tipos de roles existen dentro de la camaronera?
24. ¿Cómo se asignan y controlan las tareas diarias?

Bloque 7: Historial Sanitario

25. ¿Cómo detectan enfermedades o problemas sanitarios en los estanques?
26. ¿Qué procedimientos se siguen ante una sospecha de enfermedad?
27. ¿Qué información se registra sobre cada incidente sanitario?

Bloque 8: Gestión de Cosechas

28. ¿Qué información se registra durante una cosecha?
29. ¿Cómo calculan el rendimiento por estanque o hectárea?
30. ¿Se comparan resultados entre ciclos productivos?
31. ¿Qué información registran para determinar el costo de cada cosecha?

Bloque 9: Reportes y Análisis

32. ¿Qué tipos de reportes utiliza actualmente?
33. ¿Qué decisiones toma basándose en estos reportes?
34. ¿Qué situaciones críticas deberían generar alertas automáticas?

B.2 Acta de Reunión con Stakeholder

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN

Proyecto: Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)
Fecha: 28 de mayo de 2026
Hora inicio: 20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad: Videollamada
Duración: Aproximadamente 15 minutos

Asistentes:

- **Entrevistado:** Christian Leonel Franco Anchundia — Administrador, Compañía Biofina, Camaronera El Guasmo.
- **Equipo entrevistador:** Grupo de estudiantes de Ingeniería de Software, cuarto semestre, UTEQ (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero).

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

1. Cada piscina es identificada por un **número único**; la capacidad de siembra se determina según la superficie en hectáreas (aproximadamente 1,5 millones de larvas por 5 hectáreas).
2. Se permite una **sobrecarga controlada** (1.000–2.000 libras adicionales) para compensar la mortalidad natural y alcanzar las metas de cosecha.
3. El seguimiento de crecimiento se realiza mediante **grameo semanal** (atar-rayeo), evaluando peso promedio, consumo de balanceado y calidad del suelo.
4. El camarón inicia a ~ 1 g y debe ganar ~ 2 – 3 g por semana; si no lo hace, se investiga la causa (enfermedad, mala calidad del agua o suelo).
5. El balanceado cambia de tipo según la etapa de crecimiento (“pimienta” para camarón pequeño, molido para intermedio, entero para adulto).
6. La preparación de la piscina incluye control de **salinidad**, muestras de lodo y aplicación de productos específicos antes de la siembra.
7. Los parámetros de agua mencionados: salinidad, pH, oxígeno; se verifican manualmente antes de la siembra.

Christian L. Franco A.
Administrador Biofina

Analista Líder — Grupo UTEQ
Castro Bajaña Ariel Omar

B.3 Resultados de la Encuesta

Se aplicó una encuesta digital a **12 trabajadores** de la Compañía Biofina abarcando las áreas de Producción, Calidad de Agua, Alimentación, Cosecha, Mantenimiento, Bodega/Logística y Calidad/Empacadora. Los resultados más relevantes se presentan a continuación:

Dimensión evaluada	Hallazgos principales
Dificultades frecuentes	La mayoría reporta “cuellos de botella / procesos lentos” y “coordinación deficiente entre áreas”.
Datos registrados por piscina	Número/ID, tamaño, capacidad de siembra, estado del estanque e historial de producción.
Datos de siembra	Fecha, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable.
Parámetros de agua monitoreados	pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad. Frecuencia: varias veces al día.
Problemas en calidad del agua	Bajo oxígeno y cambios de pH son los más frecuentes. Acción inmediata: bombeo/recambio de agua.
Cálculo de alimentación	Basado en biomasa estimada; se registra cantidad, tipo, horario, estanque y responsable.
Problemas de alimentación	Desperdicio de alimento y errores de cálculo. Verificación mediante bandejas o hidrófonos.
Recursos de bodega	Balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible. Problema principal: falta de stock.
Equipos críticos	Aireadores, bombas, generadores y vehículos. Canal de reporte: verbal al supervisor o informal.
Datos de cosecha	Peso total, talla del camarón, fecha, estanque y rendimiento.
Calidad del camarón	Se evalúa tamaño, color/calidad física y frescura; clasificación por talla o calidad.

B.4 Lista de Requisitos Crudos Elicitados

Con base en la entrevista, la encuesta y el análisis del proceso productivo actual, se identificaron los siguientes requisitos crudos (sin formalizar). Estos serán formalizados con la plantilla IEEE en la Entrega 1B [1,9].

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-01	Gestión de Estanques	El sistema debe permitir registrar cada piscina con número/identificación único, tamaño en hectáreas, capacidad de siembra y estado actual.	Entrevista / Encuesta

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-02	Gestión de Estanques	El sistema debe calcular y mostrar la capacidad máxima de larvas por estanque según su superficie.	Entrevista
RC-03	Gestión de Estanques	El sistema debe permitir registrar una sobrecarga controlada del estanque con su justificación.	Entrevista
RC-04	Gestión de Estanques	El sistema debe registrar y actualizar el estado de cada estanque (activo, preparación, cosecha, inactivo).	Entrevista / Encuesta
RC-05	Control de Siembras	El sistema debe registrar cada siembra con: fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable.	Encuesta
RC-06	Control de Siembras	El sistema debe registrar los grameos semanales por estanque (peso promedio, fecha, observaciones).	Entrevista
RC-07	Control de Siembras	El sistema debe mostrar el historial de crecimiento del camarón por ciclo productivo.	Entrevista
RC-08	Control de Siembras	El sistema debe generar una alerta automática si el crecimiento semanal del camarón es inferior al esperado para su etapa.	Entrevista
RC-09	Monitoreo del Agua	El sistema debe permitir registrar mediciones de parámetros del agua: pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.	Encuesta
RC-10	Monitoreo del Agua	El sistema debe generar alertas automáticas cuando cualquier parámetro del agua supere o baje del rango óptimo definido.	Entrevista / Encuesta
RC-11	Monitoreo del Agua	El sistema debe registrar la acción tomada ante un parámetro fuera de rango y el responsable de ejecutarla.	Encuesta
RC-12	Alimentación	El sistema debe calcular la ración diaria de alimento por estanque en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento.	Entrevista / Encuesta
RC-13	Alimentación	El sistema debe registrar diariamente el tipo de alimento, cantidad suministrada, horario, estanque y operario responsable.	Encuesta

RC-ID	Área	Requisito Crudo	Fuente
RC-14	Alimentación	El sistema debe generar un informe de eficiencia alimenticia (FCR: Food Conversion Ratio) por ciclo productivo.	Entrevista
RC-15	Historial Sanitario	El sistema debe permitir registrar incidentes sanitarios con: fecha, síntomas observados, diagnóstico y tratamiento aplicado.	Entrevista
RC-16	Historial Sanitario	El sistema debe alertar al técnico acuícola cuando se registre una mortalidad anormal en un estanque.	Entrevista / Encuesta
RC-17	Gestión de Empleados	El sistema debe registrar empleados con: nombre, cédula, cargo, rol en el sistema y fecha de ingreso.	Encuesta
RC-18	Gestión de Empleados	El sistema debe permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.	Encuesta
RC-19	Inventario / Bodega	El sistema debe gestionar el inventario de insumos: balanceado, medicinas, herramientas, repuestos y combustible (entradas, salidas y stock actual).	Encuesta
RC-20	Inventario / Bodega	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al nivel mínimo configurado.	Encuesta
RC-21	Mantenimiento	El sistema debe registrar las órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos: bombas, aireadores, generadores y vehículos.	Encuesta
RC-22	Gestión de Cosechas	El sistema debe registrar cada cosecha con: fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento (libras/hectárea).	Encuesta
RC-23	Gestión de Cosechas	El sistema debe calcular el costo de producción por cosecha, incluyendo alimento, insumos y mano de obra.	Encuesta
RC-24	Reportes	El sistema debe generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos.	Entrevista / Encuesta
RC-25	Inteligencia Artificial	El sistema debe incorporar un módulo de IA que prediga el momento óptimo de cosecha con base en el historial de grameos y parámetros del agua [2, 10].	Entrevista

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “Iso/iec/ieee 29148:2018 – systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering,” 2018. International Standard.
- [2] J. Hu, D. Li, Q. Duan, Y. Han, G. Chen, and X. Si, “Fish species classification by color, texture and multi-class support vector machine using computer vision,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 209, p. 107691, 2023.
- [3] J. Zhang, X. Li, C. Wang, and Y. Liu, “Intelligent aquaculture management system based on deep learning and iot,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 209, p. 107814, 2023.
- [4] C. Encinas, E. Ruiz, J. Cortez, and A. Espinoza, “Design and implementation of a distributed iot system for water quality monitoring in aquaculture,” *Wireless Personal Communications*, vol. 121, pp. 2781–2800, 2022.
- [5] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Gnesi, “Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews,” in *Proceedings of the 30th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’22)*, pp. 113–124, IEEE, 2022.
- [6] J. Horkoff, N. Maiden, and D. Asboth, “Stakeholder-driven requirements elicitation: From theory to practice,” in *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, pp. 89–100, IEEE, 2021.
- [7] S. Hatton and T. Al-Najjar, “Systematic requirements prioritization using the moscow technique in agile projects,” *Journal of Systems and Software*, vol. 195, p. 111522, 2023.
- [8] A. Pratama, Y. Arifin, and A. H. Setianingrum, “Iot-based shrimp pond monitoring system for water quality and environmental parameters,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 38541–38553, 2022.
- [9] D. Méndez Fernández, S. Wagner, and M. Kalinowski, “Naming the pain in requirements engineering: A design for a global family of surveys and first results from germany,” *Information and Software Technology*, vol. 134, p. 106516, 2021.
- [10] H. S. Suwoyo, B. R. Tampangallo, M. Tjaronge, S. Rajah, and A. Lante, “Growth performance of pacific white shrimp (*litopenaeus vannamei*) under different stocking densities in an indoor recirculating aquaculture system,” *Aquaculture*, vol. 530, p. 735969, 2021.

C. Anexo

Anexo 1:

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE IMÁGENES

Nombre y Apellidos: Cristian Alexander Franco Anchundia

Correo electrónico: francoaleonelas@gmail.com

Lugar y Fecha: 26 de JUNIO del 2026, de manera virtual

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la protección de datos personales, incluyendo el acceso, control y protección de la información personal, los estudiantes de la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseños Digitales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) solicitan su autorización para la toma de fotografías y/o grabaciones de video como parte del proceso de investigación académica en el que usted participa voluntariamente.

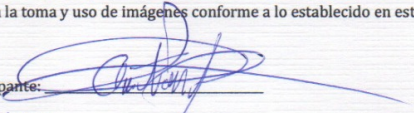
Las imágenes obtenidas serán utilizadas únicamente con fines académicos, investigativos y didácticos, como evidencia del desarrollo del proyecto de investigación realizado en la Carrera de Software de la UTEQ. El término "imagen" comprende fotografías, videos, grabaciones digitales o cualquier otro medio visual de reproducción.

Todo lo tratado será manejado con confidencialidad y respeto a sus datos personales. Las imágenes podrán ser utilizadas en informes, presentaciones, publicaciones académicas o material educativo relacionado con los objetivos científicos del proyecto.

Si en cualquier momento desea que se suspenda la grabación o que las imágenes sean eliminadas, podrá comunicarlo a los investigadores responsables, quienes procederán conforme a su solicitud. Asimismo, podrá solicitar acceso o copia de las imágenes registradas y revocar esta autorización mediante solicitud escrita antes de su utilización pública.

Entiendo que mi participación es voluntaria, que puedo negarme a firmar este documento y que no recibiré compensación económica por el uso autorizado de las imágenes.

Después de haber leído y comprendido la información anterior, doy mi consentimiento libre y voluntario para la toma y uso de imágenes conforme a lo establecido en este documento.

Firma del participante: 

C.C.: 1206774356

Figure 2: Consentimiento firmado por Entrevistado para toma de imagenes y video

Anexo 2:

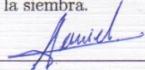
ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto: Sistema de Gestión Inteligente de Camaronera (AquaGest)	
Fecha:	28 de mayo de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos
Asistentes:	
• Entrevistado: Christian Leonel Franco Anchundia — Administrador, Compañía Biofina, Camaronera El Guasmo. • Equipo entrevistador: Grupo de estudiantes de Ingeniería de Software, cuarto semestre, UTEQ (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero).	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	
1. Cada piscina es identificada por un número único; la capacidad de siembra se determina según la superficie en hectáreas (aproximadamente 1,5 millones de larvas por 5 hectáreas). 2. Se permite una sobrecarga controlada (1.000-2.000 libras adicionales) para compensar la mortalidad natural y alcanzar las metas de cosecha. 3. El seguimiento de crecimiento se realiza mediante grameo semanal (atarrayeo), evaluando peso promedio, consumo de balanceado y calidad del suelo. 4. El camarón inicia a ~1 g y debe ganar ~2-3 g por semana; si no lo hace, se investiga la causa (enfermedad, mala calidad del agua o suelo). 5. El balanceado cambia de tipo según la etapa de crecimiento ("pimienta" para camarón pequeño, molido para intermedio, entero para adulto). 6. La preparación de la piscina incluye control de salinidad, muestras de lodo y aplicación de productos específicos antes de la siembra. 7. Los parámetros de agua mencionados: salinidad, pH, oxígeno; se verifican manualmente antes de la siembra.	
 Christian L. Franco A. Administrador Biofina	 Analista Líder — Grupo UTEQ Castro Bajaña Ariel Omar

Figure 3: Firma de acta de entrevista de elicitación